

001 - 44993 ЯЩЕНКО 26 - УРОВЕНЬ 0

Найдите все значения параметра a , при каждом из которых уравнение

$$\frac{\log_{0.4}(6x^2 - 13x + 5ax - 6a^2 - 13a + 6)}{\sqrt{2x - 3a + 4}} = 0$$

имеет единственный корень.

[→](#) [Открыть АНАЛОГ 111345 в ШКОЛКОВО](#)

Ответ:

$$a \in \left\{-\frac{7}{13}\right\} \cup \left[\frac{5}{6}; \frac{22}{5}\right)$$

Решение:

$$\begin{cases} 2x - 3a + 4 > 0, \\ 6x^2 + (5a - 13)x - 6a^2 - 13a + 5 = 0 \\ D = (13a + 7)^2 \geq 0 \quad (\text{всегда}), x = \frac{13 - 5a \pm |13a + 7|}{12}. \end{cases}$$

Найдите все значения параметра a , при каждом из которых уравнение

$$\frac{\log_{0.4}(6x^2 - 13x + 5ax - 6a^2 - 13a + 6)}{\sqrt{2x - 3a + 4}} = 0$$

имеет единственный корень.

1) $2x - 3a + 4 > 0$

2) $6x^2 - 13x + 5ax - 6a^2 - 13a + 6 = 0$

$$6x^2 - x(13 - 5a) - 6a^2 - 13a + 5 = 0$$

$$D = 169 - 130a + 25a^2 + 144a^2 + 312a - 120 = 169a^2 + 182a + 49 = (13a + 7)^2$$

$$x = \frac{13 - 5a \pm (13a + 7)}{12} = \begin{cases} \frac{5 + 2a}{3} \\ \frac{1 - 3a}{2} \end{cases}$$

3) $x_1 = \frac{5 + 2a}{3}$ $x_2 = \frac{1 - 3a}{2}$

$$\frac{10 + 4a}{3} - 3a + 4 > 0$$

$$-5a + 22 > 0$$

$$a < 4.4$$

$$2 \cdot \frac{1 - 3a}{2} - 3a + 4 > 0$$

$$5 - 6a > 0$$

$$a < \frac{5}{6}$$

4) $x_1 = x_2$ $\frac{5 + 2a}{3} = \frac{1 - 3a}{2}$ $10 + 4a = 3 - 9a$

$$13a = -7$$

$$a = -\frac{7}{13}$$

$a \in \left\{-\frac{7}{13}\right\} \cup \left[\frac{5}{6}; 4.4\right)$

005 - ЯЩЕНКО(36) 26 - ВАРИАНТ 31 - УРОВЕНЬ 1

Найдите все значения a , при каждом из которых уравнение

$$(a-x)^2 + 4a + 1 = (2x+1)^2 - 8|x|$$

имеет четыре различных корня.

Ответ:

$$a \in (-4; 0) \setminus \{-3; -1\}$$

Решение:

$(a-x)^2 + 4a + 1 = (2x+1)^2 - 8|x|$ (4р)

1) $x > 0$ $a^2 - 2ax + x^2 + 4a + 1 = 4x^2 + 4x + 1 - 8x$ $2) x < 0$ $a^2 - 2ax + x^2 + 4a + 1 = 4x^2 + 4x + 1 + 8x$

$3x^2 - x(4-2a) - 4a - a^2 = 0$ $3x^2 + x(12+2a) - 4a - a^2 = 0$

$D = 16 - 16a + 4a^2 + 48a + 12a^2 = 16a^2 + 32a + 16 = (4a+4)^2$ $D = 144 + 48a + 4a^2 + 48a + 12a^2 = 16a^2 + 96a + 144 = (4a+12)^2$

$x_{1,2} = \frac{4-2a \pm (4a+4)}{6} = \begin{bmatrix} \frac{4+a}{3} \\ -a \end{bmatrix}$ $x_{3,4} = \frac{-12-2a \pm (4a+12)}{6} = \begin{bmatrix} \frac{a}{3} \\ -4-a \end{bmatrix}$

$x_1 = \frac{4+a}{3} > 0 \quad a > -4$ $x_3 = \frac{a}{3} < 0 \quad a < 0$

$x_2 = -a \geq 0 \quad a \leq 0$ $x_4 = -4-a < 0 \quad a > -4$

3) $x_1 = x_2 \quad x_1 = x_3 \quad x_1 = x_4 \quad x_2 = x_3 \quad x_2 = x_4 \quad x_3 = x_4$
 $a = -1 \quad \emptyset \quad a = -4 \quad a = 0 \quad \emptyset \quad a = -3$

4)

$a \in (-4; 0) \setminus \{-3; -1\}$

[Видео](#)

006 - 18.1 - УРОВЕНЬ 1

Найдите все значения параметра a , при каждом из которых уравнение

$$(5x - 2) \cdot \ln(x + a) = (5x - 2) \cdot \ln(2x - a)$$

имеет ровно один корень на отрезке $[0; 1]$.

 [Открыть график в GeoGebra](#)

Ответ:

$$\left(-\frac{2}{5}; 0\right] \cup \left\{\frac{1}{5}\right\} \cup \left(\frac{1}{2}; \frac{4}{5}\right)$$

Решение:

АНАЛИТИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ:

◆ 1) Ограничения:

$$x + a > 0 \Rightarrow a > -x,$$

$$2x - a > 0 \Rightarrow a < 2x.$$

$$0 \leq x \leq 1$$

◆ 2) Решение:

$$(5x - 2) \cdot (\ln(x + a) - \ln(2x - a)) = 0.$$

$$\begin{cases} 5x - 2 = 0, \\ \ln \frac{x+a}{2x-a} = 0. \end{cases}$$

$$\ln \frac{x+a}{2x-a} = 0.$$

$$\text{Первый корень: } x_1 = \frac{2}{5} = 0,4.$$

$$\text{Второй корень: } \frac{x+a}{2x-a} = 1 \Rightarrow x + a = 2x - a \Rightarrow x_2 = 2a.$$

◆ 3) Проверим ограничения

$$x_1 = 0,4:$$

$$a > -0,4, \quad a < 0,8, \quad x = 0,4 \in [0; 1]$$

Значит, корень x_1 существует при $a \in (-0,4; 0,8)$.

$$x_2 = 2a:$$

$$a > -2a \Rightarrow 3a > 0 \Rightarrow a > 0,$$

$$a < 4a \Rightarrow 3a > 0 \Rightarrow a > 0.$$

$$\text{Также } x = 2a \in [0; 1] \Rightarrow 0 \leq 2a \leq 1 \Rightarrow 0 \leq a \leq 0,5.$$

С учётом $a > 0$: $a \in (0; 0,5]$.

◆ 5) Совпадение корней: $0,4 = 2a \Rightarrow a = 0,2$.

◆ 6) Теперь изобразим промежутки, где корни существуют:

✓ **Ответ:** $a \in (-0,4; 0] \cup \{0,2\} \cup (0,5; 0,8)$.

ГРАФИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ

$$\begin{cases} x \in [0; 1], \\ a > -x, \\ a < 2x, \\ \begin{cases} x = \frac{2}{5}, \\ a = \frac{x}{2}. \end{cases} \end{cases}$$

 [Открыть график в GeoGebra](#)

$$(5x-2) \ln(x+a) = (5x-2) \ln(2x-a) \quad x \in [0;1] \text{ p.}$$

$$1) \text{оп.} \begin{cases} x+a > 0 \\ 2x-a > 0 \\ x \in [0;1] \end{cases} \begin{cases} x > -a \\ x > a/2 \\ x \in [0;1] \end{cases}$$

$$2) (5x-2) (\ln(x+a) - \ln(2x-a)) = 0$$

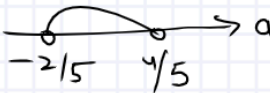
$$\underline{x_1 = \frac{2}{5}} \quad \ln \frac{x+a}{2x-a} = 0$$

$$x+a = 2x-a$$

$$\underline{x = 2a}$$

$$3) x_1 = \frac{2}{5}$$

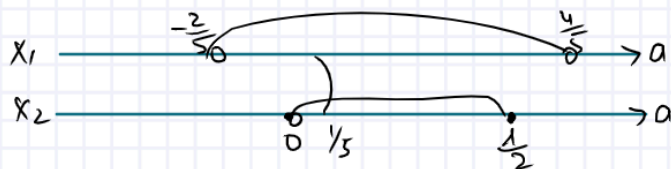
$$\begin{cases} \frac{2}{5} > -a \\ \frac{2}{5} > a/2 \\ \frac{2}{5} \in [0;1] \end{cases} \begin{cases} a > -2/5 \\ a < 4/5 \end{cases}$$



$$x_2 = 2a$$

$$\begin{cases} 2a > -a \\ 2a > a/2 \\ 0 \leq a \leq \frac{1}{2} \end{cases} \quad a \in (0; \frac{1}{2}]$$

$$4) x_1 = x_2 \quad \frac{2}{5} = 2a \quad a = \frac{1}{5}$$



$$a \in (-\frac{2}{5}; 0] \cup \{\frac{1}{5}\} \cup (\frac{1}{2}; \frac{4}{5})$$

0061 - 21259 - ссылка на решение аналога 526336 - УРОВЕНЬ 1

Найдите все значения параметра a , при каждом из которых уравнение

$$\frac{4x^2 - a^2}{x^2 + 6x + 9 - a^2} = 0$$

имеет ровно два различных корня.

[открыть график в GeoGebra](#)

Ответ:

$$(-\infty; -6) \cup (-6; -2) \cup (-2; 0) \cup (0; 2) \cup (2; 6) \cup (6; +\infty)$$

Решение:

◆ 1) Ограничения.

Знаменатель не равен нулю: $x^2 + 6x + 9 - a^2 \neq 0$.

Дискриминант знаменателя: $D = 36 - 4(9 - a^2) = 4a^2$.

Корни знаменателя: $x = \frac{-6 \pm 2a}{2} = -3 \pm a$.

Ограничения: $x \neq -3 + a$, $x \neq -3 - a$.

◆ 2) Решение уравнения.

Дробь равна нулю, когда числитель равен нулю, а знаменатель не равен нулю.

Числитель: $4x^2 - a^2 = 0$.

$$x^2 = \frac{a^2}{4} \Rightarrow x = \frac{a}{2} \text{ и } x = -\frac{a}{2}.$$

$$x_1 = \frac{a}{2}, \quad x_2 = -\frac{a}{2}.$$

Далее можно решать графически:

[открыть график в GeoGebra](#)

Или же продолжить решать аналитически:

◆ 3) Проверим решения на предмет ограничений:

$$x_1 \neq -3 + a, \Rightarrow \frac{a}{2} \neq -3 + a \Rightarrow a \neq 6,$$

$$x_1 \neq -3 - a, \Rightarrow \frac{a}{2} \neq -3 - a \Rightarrow a \neq -2,$$

$$x_2 \neq -3 + a, \Rightarrow -\frac{a}{2} \neq -3 + a \Rightarrow a \neq 2,$$

$$x_2 \neq -3 - a, \Rightarrow -\frac{a}{2} \neq -3 - a \Rightarrow a \neq -6.$$

◆ 4) Проверим решения на совпадения:

$$x_1 = x_2 \Rightarrow -3 + a = -3 - a \Rightarrow a = 0,$$

◆ 5) Ровно два различных корня получаем, когда оба корня существуют, различны и не попадают в запрещённые точки.

Это выполняется при: $a \neq 0$, $a \neq \pm 2$, $a \neq \pm 6$.

✅ **Ответ:** $a \in (-\infty; -6) \cup (-6; -2) \cup (-2; 0) \cup (0; 2) \cup (2; 6) \cup (6; +\infty)$.

007 - 65516 - УРОВЕНЬ 1 - ПРОВЕРИТЬ ГРАФИК В ОНЛАЙНЕ

Найдите все значения a , при каждом из которых уравнение

$$x\sqrt{x-a} = \sqrt{4x^2 - (4a+2)x + 2a}$$

имет ровно один корень на отрезке $[0; 1]$.

Ответ:

$$a \in (-\infty; 0) \cup [2 - \sqrt{2}; 1]$$

Решение:

$$x\sqrt{x-a} = \sqrt{4x^2 - (4a+2)x + 2a} \quad \text{1р. на } [0; 1]$$

$$1) \text{ ОГР. } \begin{cases} x \geq a \\ 0 \leq x \leq 1 \end{cases} \quad 2) x^2(x-a) = 4x^2 - (4a+2)x + 2a \geq 0$$

$$x^3 - x^2a - 4x^2 + 4ax + 2x - 2a = 0$$

$$x^2(x-a) - 4x(x-a) + 2(x-a) = 0$$

$$(x-a)(x^2 - 4x + 2) = 0$$

$$x_1 = a \quad D \downarrow 8 \quad x_{2,3} = \frac{4 \pm 2\sqrt{2}}{2} = 2 \pm \sqrt{2}$$

$$3) x_1 = a$$

$$\begin{cases} a \geq a \vee \\ 0 \leq a \leq 1 \\ 0 \leq a \leq 1 \end{cases}$$

$$x_2 = 2 + \sqrt{2}$$

$$x_2 \notin [0; 1] \\ \parallel \\ \text{н}$$

$$x_3 = 2 - \sqrt{2}$$

$$\begin{cases} 2 - \sqrt{2} \geq a \\ 0 \leq 2 - \sqrt{2} \leq 1 \vee \\ a \leq 2 - \sqrt{2} \end{cases}$$

$$4) x_1 = x_2$$

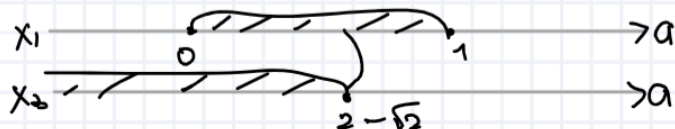
$$a = 2 + \sqrt{2}$$

$$x_1 = x_3$$

$$a = 2 - \sqrt{2}$$

$$x_2 \neq x_3$$

$$\emptyset$$



$$a \in (-\infty; 0) \cup [2 - \sqrt{2}; 1]$$

008 - 639634 - УРОВЕНЬ 1 (ВИДЕО-РАЗБОР АНАЛОГА)

Найдите все значения параметра a , при каждом из которых уравнение

$$\sqrt{4x-1} \cdot \ln(x^2-2x+2-a^2) = 0$$

имеет ровно один корень на отрезке $[0; 1]$.

[Открыть график в GeoGebra](#)

АНАЛОГ 639634

Найдите все значения параметра a , при каждом из которых уравнение

$$\sqrt{5x-7} \cdot \ln(x^2-6x+10-a^2) = 0$$

имеет ровно один корень на отрезке $[0; 3]$.

ОТВЕТ: $\left(-\frac{\sqrt{89}}{5}; -\frac{8}{5}\right) \cup \left[\frac{8}{5}; \frac{\sqrt{89}}{5}\right)$

[РешуЕГЭ](#)

Ответ:

$$\left(-\frac{5}{4}; -\frac{3}{4}\right] \cup \left[\frac{3}{4}; \frac{5}{4}\right)$$

Решение:

Равносильная система с ограничениями:

$$\begin{cases} x = \frac{1}{4}, |a| < \frac{5}{4} \\ x = 1+a, a \in \left[-\frac{3}{4}; 0\right] \\ x = 1-a, a \in \left[0; \frac{3}{4}\right] \\ x \in \left[\frac{1}{4}; 1\right] \end{cases}$$

(один корень на отрезке $[0; 1]$)

✓ Ответ: $\left(-\frac{5}{4}; -\frac{3}{4}\right] \cup \left[\frac{3}{4}; \frac{5}{4}\right)$

[Открыть график в GeoGebra](#)

$$\sqrt{4x-1} \ln(x^2-2x+2-a^2) = 0 \quad (\text{р. на } [0; 1])$$

1) ООР. $\begin{cases} x \geq \frac{1}{4} \\ 0 \leq x \leq 1 \\ x^2-2x+2-a^2 > 0 \end{cases}$

2) $x_1 = \frac{1}{4}$ $\begin{cases} x^2-2x+2-a^2 = 1 \\ (x-1)^2 - a^2 = 0 \\ (x-1-a)(x-1+a) = 0 \\ x_2 = 1+a \quad x_3 = 1-a \end{cases}$

3) $x_1 = \frac{1}{4}$

$$\begin{cases} \frac{1}{4} \geq \frac{1}{4} \\ 0 \leq \frac{1}{4} \leq 1 \\ \frac{1}{16} - \frac{1}{2} + 2 - a^2 > 0 \end{cases}$$

$$a^2 - \frac{25}{16} < 0 \quad \text{---} \frac{-5/4}{-3/4} \rightarrow \frac{5/4}{5/4}$$

$x_2 = 1+a$

$$\begin{cases} 1+a \geq \frac{1}{4} \\ 0 \leq 1+a \leq 1 \\ 1+2a+a^2-2-2a+2-a^2 > 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} a \geq -3/4 \\ -1 \leq a \leq 0 \end{cases} \quad \text{---} \frac{-3/4}{-3/4} \rightarrow \frac{0}{0}$$

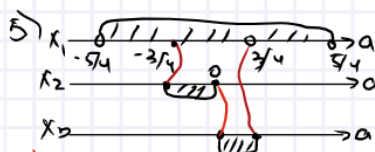
$x_3 = 1-a$

$$\begin{cases} 1-a \geq \frac{1}{4} \\ 0 \leq 1-a \leq 1 \\ 1-2a+a^2-2+2a+2-a^2 > 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} a \leq 3/4 \\ 1 \geq a \geq 0 \end{cases} \quad \text{---} \frac{0}{0} \rightarrow \frac{3/4}{3/4}$$

4) $x_1 = x_2$ $\frac{1}{4} = 1+a$ $a = -3/4$
 $x_1 = x_3$ $\frac{1}{4} = 1-a$ $a = 3/4$
 $x_2 = x_3$ $1+a = 1-a$ $a = 0$

Ответ. $\left(-\frac{5}{4}; -\frac{3}{4}\right] \cup \left[\frac{3}{4}; \frac{5}{4}\right)$



 Ключ ответов

1

$$a \in \left\{-\frac{7}{13}\right\} \cup \left[\frac{5}{6}; \frac{22}{5}\right)$$

2

$$a \in (-4; 0) \setminus \{-3; -1\}$$

3

$$\left(-\frac{2}{5}; 0\right] \cup \left\{\frac{1}{5}\right\} \cup \left(-\frac{4}{5}; 2\right)$$

4

$$(-\infty; -6) \cup (-6; -2) \cup (-2; 0) \cup (0; 2) \cup (2; 6) \cup (6; +\infty)$$

5

$$a \in (-\infty; 0) \cup [2 - \sqrt{2}; 1]$$

(-